



הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

אוטומציה וייצור ממוחשב 364-1-3321

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

הוראות למפעיל- קו ייצור גומיגם (AutoGelato PLC)

1. הכנות לפני תחילת יום עבודה

טרם הפעלת המערכת או פתיחת איטרציית ייצור, על המפעיל לבצע את הפעולות הבאות:

- ודא כי כל המתגים במערכת כבויים.
- פתח את חלונית Watch1 והזן ערכים שלמים בהתאם למשקלי הסחורה היומית לרגיסטרי המלאי ההתחלתי המופיעים בסדר הבא:

- InitialLemon (D1112)
- InitialRasp (D1110)
- InitialSolid (D1114)
- InitialGummy (D1116)

2. ניהול פעילות יום עבודה

- לפתיחת יום עבודה ספק פולס עלייה ללחצן X7. נורת יום העבודה (Y7) תידלק ותישאר פעילה.
- לעצירת חירום וסיום היום יש להרים את מתג X5 הקוטע את פעילות המערכת, מאפס את המשתנים ומכבה את נורת יום העבודה. מחזור שנקטע באמצע ייצור לא ייספר.
- יום העבודה יסתיים אוטומטית במקרה בו המערכת מזהה חוסר במלאי.

3. תהליך ייצור מארז (איטרציה)

- לפני כל ייצור של מארז, יש לוודא שערך הפוטנציומטר (הכניסה האנלוגית) מכון לסוג המארז הרצוי, 0-5 למארז רגיל או 6-10 למארז פינוק. כל ערך מחוץ לטווח זה לא ייקלט במערכת.
- הכנת טעמים- לחץ על מתג X1 להתחלת המחזור. נורת Y0 תידלק למשך 5 שניות. המתן עד לסיום השלב בעת כיבוי הנורה לפני מעבר לשלב הקירור.
- קירור- לחץ על מתג X2 כדי להעביר את הגלידות למכלי הקירור. המנוע (Y2) יפעל עד השגת הטמפרטורה הרצויה או עד הגעה לתקרת זמן של 8 שניות.
- ערבוב ואריזה: שלב זה מתחיל באופן אוטומטי עם סיום שלב הקירור ואינו דורש לחיצה נוספת. נורות הערבוב (Y5, Y6) יבהבו לסירוגין במשך 3 שניות אם מיוצר מארז רגיל ו-5 שניות אם מיוצר פינוק.
- עם סיום ההבהוב, המארז מוכן ונספר במונה, וניתן להתחיל את המחזור הבא (חזרה לשלב הכנת טעמים).

4. נתוני סוף יום עם סיום יום העבודה

ברגע כיבוי נורה Y7, יוצג בשעון היציאה האנלוגית מספר המארזים השלמים שיוצרו באותו יום בפורמט עשרוני (למשל, הערך 0.7 משמעו שיוצרו 7 מארזים היום). נתון זה יישאר בתצוגה עד לפתיחת יום העבודה הבא.



הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
אוטומציה וייצור ממוחשב 364-1-3321
אוניברסיטת בן גוריון בנגב